Univerzitet Crne Gore

Prirodno-matematički fakultet

Studijski program: Računarske nauke

Računarske mreže

Avgustovski ispitni rok – II rok – 13.09.2026.

Trajanje: 90 minuta • Ukupno: 30 poena

Ime i prezime: ..... **Broj indeksa:** .....

Rješenja implementirati u programskom jeziku Java. Predajte izvorne fajlove pod imenima `Zadatak1.java`*,* `Zadatak2.java`*, ... Nije dozvoljeno korišćenje interneta niti komunikacija sa drugim kandidatima.*

Zadatak 1. *(15 poena)*

U programskom jeziku Java napisati dvije klase `StanicaServer` i `StanicaClient` koje implementiraju dva procesa koji komuniciraju preko UDP soketa. `StanicaServer` prikuplja očitavanja temperature sa meteoroloških stanica i sve zapise upisuje u fajl `ocitanja.txt`, u formatu `lokacija;temperatura;vrijeme` (po jedan red za svako očitavanje).

Protokol komunikacije funkcioniše na sljedeći način: klijent šalje jednu od tekstualnih poruka `"OCITAJ"` ili `"PROSJEK"`.

- Ako klijent pošalje `"OCITAJ"`, nakon toga šalje naziv lokacije i izmjerenu temperaturu. Server dodaje novi zapis u `ocitanja.txt` i klijentu vraća poruku `"OK"`.
- Ako klijent pošalje `"PROSJEK"`, nakon toga šalje naziv lokacije. Server izračunava prosječnu temperaturu svih do sada primljenih očitavanja za tu lokaciju i vraća je klijentu, odnosno vraća poruku `"Nema očitavanja za tu lokaciju."` ako lokacija nije zabilježena.

Nakon što obradi zahtjev jednog klijenta, komunikacija se prekida i server završava svoj rad.

Klijent ne smije ostati blokiran ukoliko server prestane da odgovara u toku komunikacije. Ako od trenutka slanja zahtjeva prođe više od 10 sekundi bez prijema očekivanog odgovora servera, klijent treba da ispiše poruku o grešci (npr. `"Server nije odgovorio."`) i da uredno zatvori soket i završi rad.

Zadatak 2. *(10 poena)*

Proširiti rješenje prethodnog zadatka tako da server radi u beskonačnoj petlji i podrži proizvoljan broj meteoroloških stanica koje istovremeno šalju očitavanja. Očitavanja po lokacijama čuvati u dijeljenoj strukturi podataka u memoriji (npr. mapi lokacija → lista temperatura) radi bržeg računanja prosjeka, uz nastavak upisivanja svakog očitavanja i u fajl `ocitanja.txt`. Za svaki primljeni paket kreirati novi `Thread` koji ga obrađuje, a pristup dijeljenoj strukturi mora biti sinhronizovan.

Zadatak 3. *(5 poena)*

Proširiti rješenje prethodnog zadatka dodavanjem pozadinske (`daemon`) niti koja svakih 15 sekundi na standardni izlaz servera ispisuje pregled stanja: za svaku lokaciju za koju postoji bar jedno očitavanje ispisati minimalnu, maksimalnu i prosječnu izmjerenu temperaturu. Pristup dijeljenoj strukturi iz ove niti takođe mora biti bezbjedan u odnosu na niti koje istovremeno primaju nova očitavanja.

Ukupno: 30 poena. Srećno!